

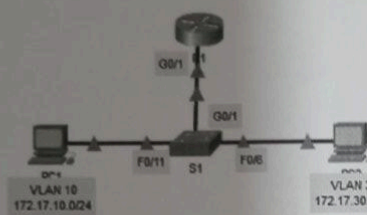
Интернет технологије - писмени испит

1. Објаснити шта је функција следеће двије команде код STP протокола (5).

`S(config-if)#spanning-tree portfast`

`S(config-if)#spanning-tree bpduguard enable`

2. На основу топологије и датих конфигурација открити грешке и навести како их треба исправити (9).



```

interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1.30
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
!

```

PC1

Physical Config **Config** Programming Attributes

Interface FastEthernet0/1

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.17.10.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.17.10.1

PC3

Physical Config **Config** Programming Attributes

Interface FastEthernet0/1

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 172.17.30.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 172.17.10.1

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/16, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 Faculty/Staff	active	Fa0/11
30 Guest(Default)	active	Fa0/6
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 sctnet-default	active	

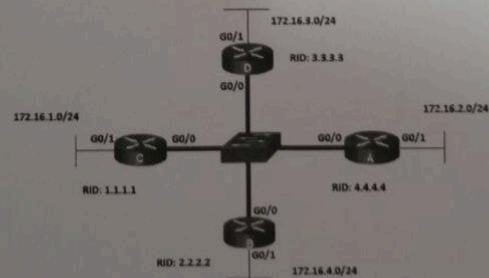
3. Навести команде за постављање violation-a код port security-a и објаснити три различите опције приликом конфигурирања (5).

4. Рутери В, С и D имају подразумевани приоритет, а рутер А има приоритет 1. Објаснити за свако твђење да ли је тачно и због чега (7).

4.1. Рутер А ће постати DR, а рутер D ће постати BDR.

4.2. Ако DR падне, нови DR ће постати рутер В.

- 4.3. Ако се нови рутер са највећим приоритетом дода у мрежу, он аутоматски постаје DR.



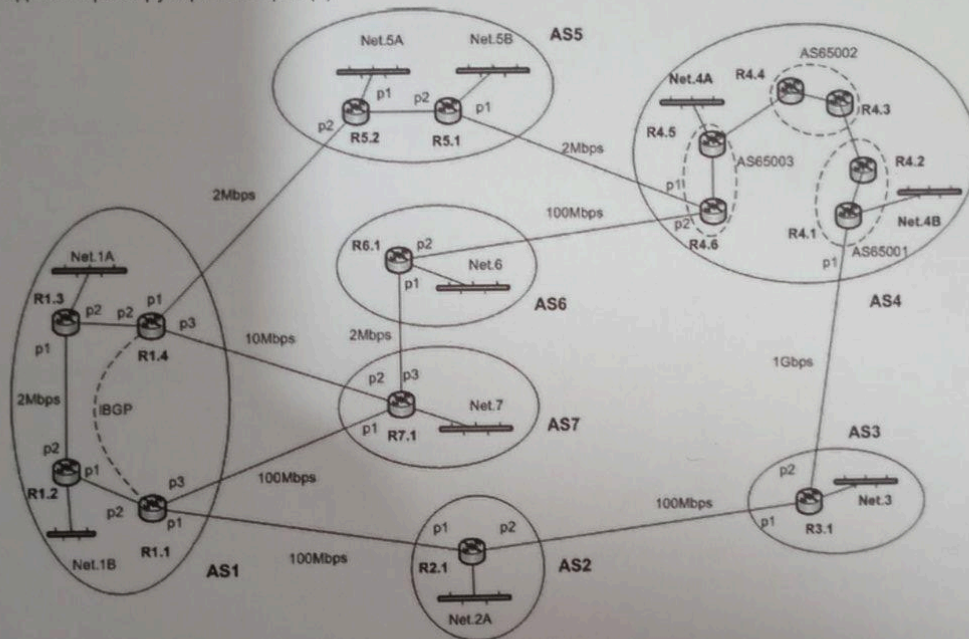
5. Уколико у multiaccess мрежи постоји 50 рутера, колико ће парова рутера остварити FULL OSPF сусједство? Објаснити (3).

6. Колика ће бити метрика FastEth линка уколико смањимо референтни bandwidth 100 пута. Објаснити. (3)

7. На основу слике одговорити на питања.

7.1. Навести два начина на која се може искористити AS Path Prepending да би се обезбиједило да саобраћај према мрежи Net 6 долази из AS7. (4)

7.2. Навести како се може искористити MED да саобраћај према мрежи Net 1A из AS7 одлази преко рутера R7.1:p1. (4)



Evo rješenja i objašnjenja za ispitni rok od **03.07.2025.** (Slike 5 i 6), koji pokriva STP sigurnost, otklanjanje grešaka u VLAN-ovima, OSPF izbore i BGP attribute.

1. STP Sigurnost

- **spanning-tree portfast:** Ova komanda se postavlja na pristupne (access) portove na koje su povezani krajnji uređaji (PC). Omogućava portu da odmah pređe u stanje prosljeđivanja (forwarding), zaobilazeći standardna STP stanja slušanja i učenja.
 - **spanning-tree bpduguard enable:** Ova funkcija automatski gasi (err-disable) port ako na njega stigne BPDU paket. Koristi se zajedno sa PortFast-om kako bi se spriječilo neovlašteno povezivanje novih svičeva na pristupne portove.
-

2. Otklanjanje grešaka u VLAN konfiguraciji

Na osnovu slike 5, identifikovane su sljedeće greške:

- **Pogrešna enkapsulacija na sub-interfejsima:** Interfejs Gig0/1.10 ima komandu `encapsulation dot1Q 30`, a treba biti `dot1Q 10`. Interfejs Gig0/1.30 ima `encapsulation dot1Q 10`, a treba biti `dot1Q 30`.
 - **Ugašen sub-interfejs:** Interfejs Gig0/1.10 je u stanju `shutdown`, potrebno je ukucati `no shutdown`.
 - **Pogrešan Default Gateway na PC-u:** PC1 ima gateway `172.17.10.1`. Prema konfiguraciji rutera, adresa sub-interfejsa za VLAN 10 je `172.17.10.1`, ali je on u gašenju. PC3 ima gateway `172.17.10.1`, a trebao bi imati `172.17.30.1` (adresu sub-interfejsa za njegov VLAN 30).
-

3. Port Security Violation opcije

Komanda za postavljanje: `switchport port-security violation [option]`.

- **Protect:** Odbacuje pakete sa nepoznatim MAC adresama, ne šalje obavještenja i ne gasi port.
- **Restrict:** Odbacuje pakete, inkrementira brojač kršenja i šalje SNMP/Syslog poruku.
- **Shutdown (default):** Odmah gasi port (err-disable) i šalje obavještenje.

4. OSPF DR/BDR Izbor (Slika 5)

Izbor se vrši na osnovu prioriteta, a zatim najvećeg Router ID-a (RID).

- **4.1. Ruter A kao DR, Ruter D kao BDR:** Tačno. Ruter A ima najveći RID (4.4.4.4) među ruterima sa prioritetom 1 (podrazumijevano za B, C, D). Ruter D ima RID 3.3.3.3, što je sljedeći najveći.
- **4.2. Ako DR padne, novi DR je Ruter B:** Netačno. Ako DR (A) padne, BDR (D) automatski postaje novi DR. Zatim se bira novi BDR među preostalim ruterima.
- **4.3. Novi ruter sa najvećim prioritetom odmah postaje DR:** Netačno. OSPF DR izbor nije "preemptive". Novi ruter će postati DR tek kada trenutni DR i BDR padnu ili se OSPF proces restartuje.

5. OSPF Susjedstva u Multiaccess mreži

U mreži sa 50 rutera, svaki ruter ostvaruje **FULL** susjedstvo samo sa **DR** i **BDR** ruterom.

- **Broj parova:** Svaki od 48 preostalih rutera (DROthers) ima 2 FULL susjedstva ($48 \times 2 = 96$). Između DR i BDR postoji 1 FULL susjedstvo. Ukupno: **97 FULL susjedstava**.

6. OSPF Metrika

Formula za metriku (cost) je $\frac{\text{Reference Bandwidth}}{\text{Interface Bandwidth}}$.

- Podrazumijevani Ref. BW je 100 Mbps (10^8 bps). Za FastEthernet (100 Mbps), cost je $100/100 = 1$.
- Ako smanjimo Ref. BW 100 puta (na 1 Mbps), cost za FastEthernet bi bio $1/100 = 0.01$. Pošto OSPF koristi cijele brojeve, minimalna vrijednost će uvijek biti 1.

7. BGP Atributi (Slika 6)

- **7.1. AS Path Prepending:** Da bi saobraćaj ka Net 6 dolazio iz AS7, ruter R6.1 može prema AS4 oglašavati svoju mrežu sa višestruko ponovljenim sopstvenim AS brojem (npr. **AS6 AS6 AS6**). Time putanja preko AS4 postaje "duža" i manje privlačna od direktne putanje iz AS7.
- **7.2. MED (Multi-Exit Discriminator):** AS1 može ruteru R7.1 slati MED vrijednost za mrežu Net 1A preko različitih linkova (p1, p2, p3). Niža MED vrijednost na portu **p1** rutera R7.1 bi sugerisala susjednom AS7 da je to preferirani ulaz u AS1.